

本册目录

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
1	QLS80S2-CASE-001	BF01 急停回路断开	BF_PLC / alarm	critical	5
2	QLS80S2-CASE-002	BF02 主检修盖打开	BF_PLC / alarm	critical	6
3	QLS80S2-CASE-003	BF03 料仓防护网打开	BF_PLC / alarm	critical	7
4	QLS80S2-CASE-004	BF04 送料机缩回或未锁定工作位	BF_PLC / alarm	warning	8
5	QLS80S2-CASE-005	BF11 测量单元 SQ3 信号缺失超时	BF_PLC / alarm	critical	9
6	QLS80S2-CASE-006	BF12 推料小车原点开关 SQ5 信号缺失	BF_PLC / alarm	critical	10
7	QLS80S2-CASE-007	BF15 上料通道升降安全时间超时	BF_PLC / alarm	critical	11
8	QLS80S2-CASE-008	BF16 直径调整安全时间超时	BF_PLC / alarm	critical	12
9	QLS80S2-CASE-009	BF21 测量单元 SQ3 过早触发	BF_PLC / alarm	critical	13
10	QLS80S2-CASE-010	BF22 车床自动模式信号 A2 在上料周期中断	BF_PLC / alarm	warning	14
11	QLS80S2-CASE-011	BF23 异形棒料上料超时	BF_PLC / alarm	warning	15
12	QLS80S2-CASE-012	BF24 顶切定位超时	BF_PLC / alarm	warning	16
13	QLS80S2-CASE-013	BF25 车床未恢复生产周期	BF_PLC / alarm	warning	17
14	QLS80S2-CASE-014	BF26 推出未完成前夹紧装置提前关闭	BF_PLC / alarm	warning	18
15	QLS80S2-CASE-015	BF27 非自动模式下夹紧装置打开	BF_PLC / alarm	critical	19
16	QLS80S2-CASE-016	BF28 M-code 数量与自动计数不一致	BF_PLC / alarm	critical	20
17	QLS80S2-CASE-017	BF30 棒料装载错误	BF_PLC / alarm	critical	21
18	QLS80S2-CASE-018	BF41 伺服放大器/PLC 通信故障	BF_PLC / alarm	critical	22
19	QLS80S2-CASE-019	BF42 伺服驱动报警	BF_PLC / alarm	warning	23
20	QLS80S2-CASE-020	BF43 伺服放大器电池低压	BF_PLC / alarm	warning	24
21	QLS80S2-CASE-021	BF44 伺服电机未就绪	BF_PLC / alarm	warning	25
22	QLS80S2-CASE-022	BF45 伺服定位错误	BF_PLC / alarm	critical	26
23	QLS80S2-CASE-023	BF46 PLC 电池低压	BF_PLC / alarm	warning	27
24	QLS80S2-CASE-024	BF48 上料或卸料周期被中断	BF_PLC / alarm	warning	28
25	QLS80S2-CASE-025	BF50 伺服放大器固件与 PLC 不兼容	BF_PLC / alarm	warning	29

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
26	QLS80S2-CASE-026	MRJ4-10 欠压（控制回路或主回路电压下降）	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
27	QLS80S2-CASE-027	MRJ4-12 存储器错误 1（RAM）	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
28	QLS80S2-CASE-028	MRJ4-13 时钟错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
29	QLS80S2-CASE-029	MRJ4-14 控制处理错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
30	QLS80S2-CASE-030	MRJ4-15 存储器错误 2（EEP-ROM）	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
31	QLS80S2-CASE-031	MRJ4-16 编码器初始通信错误 1	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
32	QLS80S2-CASE-032	MRJ4-17 控制板错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
33	QLS80S2-CASE-033	MRJ4-19 存储器错误 3（FLASH-ROM）	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
34	QLS80S2-CASE-034	MRJ4-1A 伺服电机组合错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
35	QLS80S2-CASE-035	MRJ4-1E 编码器初始通信错误 2	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
36	QLS80S2-CASE-036	MRJ4-1F 编码器初始通信错误 3	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
37	QLS80S2-CASE-037	MRJ4-20 编码器正常通信错误 1	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
38	QLS80S2-CASE-038	MRJ4-21 编码器正常通信错误 2	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
39	QLS80S2-CASE-039	MRJ4-24 主回路错误（接地故障）	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
40	QLS80S2-CASE-040	MRJ4-25 绝对位置丢失	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
41	QLS80S2-CASE-041	MRJ4-27 初始磁极检测错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
42	QLS80S2-CASE-042	MRJ4-2B 编码器计数器错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
43	QLS80S2-CASE-043	MRJ4-30 再生异常	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
44	QLS80S2-CASE-044	MRJ4-31 超速	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
45	QLS80S2-CASE-045	MRJ4-32 过流	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
46	QLS80S2-CASE-046	MRJ4-33 过压	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
47	QLS80S2-CASE-047	MRJ4-35 指令频率错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
48	QLS80S2-CASE-048	MRJ4-37 参数错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
49	QLS80S2-CASE-049	MRJ4-3A 浪涌电流抑制回路错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
50	QLS80S2-CASE-050	MRJ4-45 主回路器件过热	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
51	QLS80S2-CASE-051	MRJ4-46 伺服电机过热	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
52	QLS80S2-CASE-052	MRJ4-47 冷却风扇错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
53	QLS80S2-CASE-053	MRJ4-50 过载 1	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3
54	QLS80S2-CASE-054	MRJ4-51 过载 2	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	3

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
55	QLS80S2-CASE-055	MRJ4-52 位置误差过大	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
56	QLS80S2-CASE-056	MRJ4-54 振荡检测	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
57	QLS80S2-CASE-057	MRJ4-56 强制停止错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
58	QLS80S2-CASE-058	MRJ4-63 STO 时序错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
59	QLS80S2-CASE-059	MRJ4-88888 看门狗错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
60	QLS80S2-CASE-060	MRJ4-8A USB/串行通信超时	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
61	QLS80S2-CASE-061	MRJ4-8E USB/串行通信错误	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm	critical	4
62	QLS80S2-CASE-062	MRJ4-W91 伺服放大器过热警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
63	QLS80S2-CASE-063	MRJ4-W92 电池线断开或电池劣化警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
64	QLS80S2-CASE-064	MRJ4-W93 ABS 数据传输警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
65	QLS80S2-CASE-065	MRJ4-W95 STO 警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
66	QLS80S2-CASE-066	MRJ4-W96 原点设置警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
67	QLS80S2-CASE-067	MRJ4-W99 行程限位警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
68	QLS80S2-CASE-068	MRJ4-W9F 电池警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
69	QLS80S2-CASE-069	MRJ4-WE0 再生过量警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
70	QLS80S2-CASE-070	MRJ4-WE1 过载警告 1	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
71	QLS80S2-CASE-071	MRJ4-WE2 伺服电机过热警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
72	QLS80S2-CASE-072	MRJ4-WE3 绝对位置计数器警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
73	QLS80S2-CASE-073	MRJ4-WE5 ABS 超时警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
74	QLS80S2-CASE-074	MRJ4-WE6 伺服强制停止警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
75	QLS80S2-CASE-075	MRJ4-WE9 主回路断开警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
76	QLS80S2-CASE-076	MRJ4-WEA ABS 伺服 ON 警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
77	QLS80S2-CASE-077	MRJ4-WEB 冷却风扇转速下降或停止警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
78	QLS80S2-CASE-078	MRJ4-WEC 过载警告 2	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
79	QLS80S2-CASE-079	MRJ4-WED 输出功率超限警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
80	QLS80S2-CASE-080	MRJ4-WF0 耐驱动警告（瞬时断电/振动）	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
81	QLS80S2-CASE-081	MRJ4-WF2 驱动记录器误写警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4
82	QLS80S2-CASE-082	MRJ4-WF3 振荡检测警告	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning	warning	4

本册目录

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
1	TC820LTY-700000	700000 SINAMICS 驱动安全集成功能已激活 (V1.2.0)	数控系统与驱动电源	严重 (critical)	103
2	TC820LTY-700001	700001 润滑压力未达到	润滑系统	严重 (critical)	104
3	TC820LTY-700002	700002 机床控制面板触发进给保持	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	105
4	TC820LTY-700003	700003 打开/关闭操作门安全检查	防护门与安全联锁	严重 (critical)	106
5	TC820LTY-700004	700004 开门被禁止: 程序、轴、主轴未停止或 接料器未下降	防护门与安全联锁	严重 (critical)	107
6	TC820LTY-700005	700005 机床控制面板触发主轴保持	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	108
7	TC820LTY-700006	700006 刀塔旋转超时	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	109
8	TC820LTY-700007	700007 对刀仪升降错误: 检查 Renishaw TSIS 输出 Q2.6/Q3.0 以及反馈 I2.6/I2.4。	对刀测头与对刀臂	严重 (critical)	110
9	TC820LTY-700008	700008 尾座套筒动作超时	尾座	警告 (warning)	111
10	TC820LTY-700009	700009 接料器上下动作异常	接料器 (Part Catcher)	警告 (warning)	112
11	TC820LTY-700010	700010 液压压力未达到	液压系统	严重 (critical)	113
12	TC820LTY-700011	700011 主轴未回参考	卡盘与主轴	警告 (warning)	114
13	TC820LTY-700012	700012 请等待: 正在更新刀具数据	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	115
14	TC820LTY-700013	700013 外部手轮处于激活状态	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	116
15	TC820LTY-700014	700014 送料机单元未准备好运行	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	警告 (warning)	117

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
16	TC820LTY-700015	700015 送料机报警	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	警告 (warning)	96
17	TC820LTY-700016	700016 卡盘打开/关闭异常	卡盘与主轴	严重 (critical)	96
18	TC820LTY-700017	700017 主轴速度未达到设定值	卡盘与主轴	严重 (critical)	96
19	TC820LTY-700018	700018 卡盘已夹紧但无工件, 或卡盘打开导致主轴停止生效	卡盘与主轴	严重 (critical)	96
20	TC820LTY-700019	700019 尾座未夹紧	尾座	警告 (warning)	96
21	TC820LTY-700020	700020 急停按钮已按下: 释放后按复位	急停与安全集成	严重 (critical)	96
22	TC820LTY-700021	700021 操作门未关闭或未锁定	防护门与安全联锁	严重 (critical)	96
23	TC820LTY-700022	700022 进给倍率为 0%	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	96
24	TC820LTY-700023	700023 液压电机过载	液压系统	严重 (critical)	96
25	TC820LTY-700024	700024 刀塔点动被禁止: 关闭门并复位程序	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	96
26	TC820LTY-700025	700025 刀塔定位异常	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	96
27	TC820LTY-700026	700026 送料/换棒循环中发生错误	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	严重 (critical)	96
28	TC820LTY-700027	700027 刀塔需要回参考: 在 REF 模式下按循环启动	刀塔 (Sauter 12 工位)	警告 (warning)	96
29	TC820LTY-700028	700028 润滑设置数据异常	润滑系统	严重 (critical)	96
30	TC820LTY-700029	700029 润滑油液位低	润滑系统	警告 (warning)	96
31	TC820LTY-700030	700030 卡盘传感器故障	卡盘与主轴	严重 (critical)	96
32	TC820LTY-700031	700031 设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动; 按复位或主轴停止可取消	卡盘与主轴	警告 (warning)	96
33	TC820LTY-700032	700032 冷却泵电机过载	冷却系统	严重 (critical)	96
34	TC820LTY-700033	700033 排屑机电机过载	排屑与冲屑系统	严重 (critical)	96
35	TC820LTY-700034	700034 等待卡盘关闭	卡盘与主轴	警告 (warning)	96
36	TC820LTY-700035	700035 等待卡盘打开	卡盘与主轴	严重 (critical)	96
37	TC820LTY-700036	700036 主轴服务模式已激活	卡盘与主轴	警告 (warning)	96
38	TC820LTY-700037	700037 卡盘脚踏开关被禁止: 停止主轴/程序并打开操作门	卡盘与主轴	严重 (critical)	96
39	TC820LTY-700038	700038 测头未在原点: 主轴/程序停止, 点动进给限制为 30%	对刀测头与对刀臂	警告 (warning)	96
40	TC820LTY-700039	700039 尾座套筒无法缩回: 停止主轴/程序	尾座	警告 (warning)	96
41	TC820LTY-700040	700040 尾座套筒无法伸出: 停止主轴/程序	尾座	警告 (warning)	96
42	TC820LTY-700041	700041 等待尾座套筒伸出	尾座	警告 (warning)	96
43	TC820LTY-700042	700042 等待尾座套筒缩回	尾座	警告 (warning)	96

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
44	TC820LTY-700043	700043 主轴驱动已使能用于优化	卡盘与主轴	警告 (warning)	97
45	TC820LTY-700044	700044 主轴驱动优化中	卡盘与主轴	警告 (warning)	97
46	TC820LTY-700045	700045 主轴保持	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	97
47	TC820LTY-700046	700046 ASUP 1 执行错误	数控系统与驱动电源	严重 (critical)	97
48	TC820LTY-700047	700047 ASUP 2 执行错误	数控系统与驱动电源	严重 (critical)	97
49	TC820LTY-700048	700048 ASUP 1 初始化错误	数控系统与驱动电源	严重 (critical)	97
50	TC820LTY-700049	700049 ASUP 2 初始化错误	数控系统与驱动电源	严重 (critical)	97
51	TC820LTY-700050	700050 送料机正在运行: 等待 M64 应答	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	警告 (warning)	97
52	TC820LTY-700051	700051 退棒正在运行: 等待 M65 应答	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	警告 (warning)	97
53	TC820LTY-700052	700052 换棒正在运行: 等待 M66 应答	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	警告 (warning)	97
54	TC820LTY-700053	700053 对刀测头被禁止: 需关闭卡盘、停止主轴、降下接料器并关闭操作门	对刀测头与对刀臂	严重 (critical)	97
55	TC820LTY-700054	700054 接料器未升起	接料器 (Part Catcher)	警告 (warning)	97
56	TC820LTY-700055	700055 接料器未下降	接料器 (Part Catcher)	警告 (warning)	97
57	TC820LTY-700056	700056 自动关机功能已激活	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	97
58	TC820LTY-700057	700057 已选择内夹方式: 按复位清除此消息	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	97
59	TC820LTY-700058	700058 准备上电: 按住复位 1 秒	数控系统与驱动电源	警告 (warning)	97
60	TC820LTY-700059	700059 棒料测试循环中的换棒错误编号 %u	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	严重 (critical)	97
61	TC820LTY-700060	700060 换棒错误: 循环错误编号 %u	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	严重 (critical)	97
62	TC820LTY-700061	700061 对刀测头被禁止: 移动 X/Z 轴到安全位置	对刀测头与对刀臂	严重 (critical)	97
63	TC820LTY-700062	700062 已选择服务模式	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	97
64	TC820LTY-700063	700063 需在无工件状态下夹紧卡盘以启用对刀测头	卡盘与主轴	警告 (warning)	97
65	TC820LTY-700100	700100 保养提醒: 检查润滑油液位	保养提醒	警告 (warning)	97
66	TC820LTY-700101	700101 最终保养提醒: 检查冷却液液位, 必要时补充	保养提醒	警告 (warning)	97
67	TC820LTY-700102	700102 保养提醒: 检查冷却液液位	保养提醒	警告 (warning)	97
68	TC820LTY-700103	700103 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	97
69	TC820LTY-700104	700104 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	97
70	TC820LTY-700105	700105 最终保养提醒: 每天给卡盘加注润滑脂	保养提醒	警告 (warning)	97
71	TC820LTY-700106	700106 保养提醒: 给卡盘加注润滑脂	保养提醒	警告 (warning)	97

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
72	TC820LTY-700107	700107 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
73	TC820LTY-700108	700108 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
74	TC820LTY-700109	700109 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
75	TC820LTY-700110	700110 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
76	TC820LTY-700111	700111 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
77	TC820LTY-700112	700112 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
78	TC820LTY-700113	700113 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
79	TC820LTY-700114	700114 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
80	TC820LTY-700115	700115 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
81	TC820LTY-700116	700116 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
82	TC820LTY-700117	700117 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
83	TC820LTY-700118	700118 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
84	TC820LTY-700119	700119 最终保养提醒: 清洁主轴皮带和主轴箱区域	保养提醒	警告 (warning)	98
85	TC820LTY-700120	700120 保养提醒: 每月清洁主轴皮带和主轴箱区域	保养提醒	警告 (warning)	98
86	TC820LTY-700121	700121 最终保养提醒: 清洁卡盘油缸传感器盒	保养提醒	警告 (warning)	98
87	TC820LTY-700122	700122 保养提醒: 每月清洁卡盘油缸传感器盒	保养提醒	警告 (warning)	98
88	TC820LTY-700123	700123 最终保养提醒: 清洁冷却液箱	保养提醒	警告 (warning)	98
89	TC820LTY-700124	700124 保养提醒: 每月清洁冷却液箱	保养提醒	警告 (warning)	98
90	TC820LTY-700125	700125 最终保养提醒: 清洁电柜空气过滤器	保养提醒	警告 (warning)	98
91	TC820LTY-700126	700126 保养提醒: 每月清洁电柜空气过滤器	保养提醒	警告 (warning)	98
92	TC820LTY-700127	700127 最终保养提醒: 检查液压油箱油位, 必要时补充	保养提醒	警告 (warning)	98
93	TC820LTY-700128	700128 保养提醒: 每月检查液压油箱油位	保养提醒	警告 (warning)	98
94	TC820LTY-700129	700129 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
95	TC820LTY-700130	700130 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
96	TC820LTY-700131	700131 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
97	TC820LTY-700132	700132 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
98	TC820LTY-700133	700133 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98
99	TC820LTY-700134	700134 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	98

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
100	TC820LTY-700135	700135 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
101	TC820LTY-700136	700136 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
102	TC820LTY-700137	700137 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
103	TC820LTY-700138	700138 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
104	TC820LTY-700139	700139 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
105	TC820LTY-700140	700140 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
106	TC820LTY-700141	700141 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
107	TC820LTY-700142	700142 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
108	TC820LTY-700143	700143 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
109	TC820LTY-700144	700144 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
110	TC820LTY-700145	700145 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
111	TC820LTY-700146	700146 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
112	TC820LTY-700147	700147 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
113	TC820LTY-700148	700148 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
114	TC820LTY-700149	700149 最终保养提醒: 服务拜访, 调整镶条	保养提醒	警告 (warning)	99
115	TC820LTY-700150	700150 保养提醒: 联系 TRAK 进行机床维护服务	保养提醒	警告 (warning)	99
116	TC820LTY-700151	700151 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
117	TC820LTY-700152	700152 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
118	TC820LTY-700153	700153 最终保养提醒: 机床维护服务拜访提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
119	TC820LTY-700154	700154 保养提醒: 联系 TRAK 进行机床维护服务	保养提醒	警告 (warning)	99
120	TC820LTY-700155	700155 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
121	TC820LTY-700156	700156 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
122	TC820LTY-700157	700157 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
123	TC820LTY-700158	700158 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
124	TC820LTY-700159	700159 最终保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
125	TC820LTY-700160	700160 保养提醒	保养提醒	警告 (warning)	99
126	TC820LTY-700161	700161 尾座销已伸出	尾座	警告 (warning)	99
127	TC820LTY-700200	700200 检测到 X 轴碰撞	进给轴与伺服驱动	严重 (critical)	99

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
128	TC820LTY-700201	700201 检测到 Z 轴碰撞	进给轴与伺服驱动	严重 (critical)	100
129	TC820LTY-700203	700203 刀塔故障: 选择服务模式并回参考刀塔	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	100
130	TC820LTY-700204	700204 轮廓手轮关闭: 检查进给倍率并按循环启动	状态提示类 (非故障)	警告 (warning)	100
131	TC820LTY-700206	700206 送料机选项未设置	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	警告 (warning)	100
132	TC820LTY-700207	700207 等待对刀臂下降	对刀测头与对刀臂	警告 (warning)	100
133	TC820LTY-700208	700208 等待对刀臂升起	对刀测头与对刀臂	警告 (warning)	100
134	TC820LTY-700209	700209 送料机选项设置错误: 同时选择了两种送料机类型	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)	严重 (critical)	100
135	TC820LTY-700210	700210 确认对刀臂下降且操作门关闭, 使对刀器就绪	对刀测头与对刀臂	警告 (warning)	100
136	TC820LTY-700211	700211 测头正在工作, 主轴被禁止	对刀测头与对刀臂	严重 (critical)	100
137	TC820LTY-700213	700213 尾座套筒前进过程中尾座夹紧压力丢失	尾座	严重 (critical)	100
138	TC820LTY-700214	700214 刀塔夹紧/松开失败	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	100
139	TC820LTY-700216	700216 服务模式下刀塔未夹紧: 离开服务模式前请夹紧刀塔	刀塔 (Sauter 12 工位)	警告 (warning)	100
140	TC820LTY-700221	700221 刀塔工位高度补偿偏置错误, 工位号 %x	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	100
141	TC820LTY-700222	700222 刀塔工位高度补偿偏置传输错误	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	100
142	TC820LTY-700223	700223 主轴过温	卡盘与主轴	严重 (critical)	100
143	TC820LTY-700224	700224 温度补偿传感器错误	数控系统与驱动电源	严重 (critical)	100
144	TC820LTY-700225	700225 刀塔正在运行	刀塔 (Sauter 12 工位)	警告 (warning)	100
145	TC820LTY-700233	700233 安全集成: 需要切换模式开关	急停与安全集成	严重 (critical)	100
146	TC820LTY-700234	700234 冷却泵接触器反馈错误	冷却系统	严重 (critical)	100
147	TC820LTY-700235	700235 冲屑电机接触器错误	排屑与冲屑系统	严重 (critical)	100
148	TC820LTY-700236	700236 排屑机正转接触器反馈错误	排屑与冲屑系统	严重 (critical)	100
149	TC820LTY-700237	700237 排屑机反转接触器反馈错误	排屑与冲屑系统	严重 (critical)	100
150	TC820LTY-700238	700238 液压接触器反馈错误	液压系统	严重 (critical)	100
151	TC820LTY-700239	700239 刀塔变频器反馈错误	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	100
152	TC820LTY-700240	700240 自动对刀臂位置异常	对刀测头与对刀臂	警告 (warning)	100
153	TC820LTY-700241	700241 主轴使用第一编码器运行, 螺纹加工和定位不可用	卡盘与主轴	严重 (critical)	100
154	TC820LTY-700242	700242 主轴电机风扇过载	卡盘与主轴	严重 (critical)	100
155	TC820LTY-700243	700243 撇油泵过载	冷却系统	严重 (critical)	100

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
156	TC820LTY-700245	700245 安全集成：辅助接触器反馈错误	防护门与安全联锁	严重 (critical)	101
157	TC820LTY-700246	700246 已选择轮廓手轮：请选择或检查增量	状态提示类（非故障）	警告 (warning)	101
158	TC820LTY-700331	700331 主轴运行过程中卡盘故障	卡盘与主轴	严重 (critical)	101
159	TC820LTY-700400	700400 排屑机被禁止：关闭安全门	排屑与冲屑系统	严重 (critical)	101
160	TC820LTY-700401	700401 松开尾座前请先打开门	尾座	严重 (critical)	101
161	TC820LTY-700402	700402 尾座正在夹紧	尾座	警告 (warning)	101
162	TC820LTY-700403	700403 松开尾座前请先缩回套筒	尾座	警告 (warning)	101
163	TC820LTY-700404	700404 第二主轴 PLC 定位错误	进给轴与伺服驱动	严重 (critical)	101
164	TC820LTY-700405	700405 第二主轴为 PLC 控制而停止	进给轴与伺服驱动	警告 (warning)	101
165	TC820LTY-700409	700409 尾座销未缩回	尾座	警告 (warning)	101
166	TC820LTY-700410	700410 尾座销位置错误	尾座	严重 (critical)	101
167	TC820LTY-700412	700412 排屑机被禁止：关闭安全门	排屑与冲屑系统	严重 (critical)	101
168	TC820LTY-700415	700415 刀塔启动错误 %x	刀塔（Sauter 12 工位）	严重 (critical)	101
169	TC820LTY-700417	700417 X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 100 mm	进给轴与伺服驱动	警告 (warning)	101
170	TC820LTY-700418	700418 X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 4 英寸	进给轴与伺服驱动	警告 (warning)	101
171	TC820LTY-700425	700425 主轴设定速度为 0	卡盘与主轴	警告 (warning)	101
172	TC820LTY-700426	700426 加工循环中尾座套筒离开伸出开关	尾座	警告 (warning)	101
173	TC820LTY-700427	700427 尾座套筒未位于伸出或缩回接近开关	尾座	警告 (warning)	101
174	TC820LTY-700428	700428 尾座套筒伸出接近开关设置不正确	尾座	警告 (warning)	101
175	TC820LTY-700429	700429 尾座套筒伸出/缩回接近开关故障	尾座	严重 (critical)	101
176	TC820LTY-700430	700430 加工循环中尾座套筒离开缩回开关	尾座	警告 (warning)	101
177	TC820LTY-700431	700431 设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消	卡盘与主轴	警告 (warning)	101
178	TC820LTY-700432	700432 点动时对刀臂下降导致刀塔旋转被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置	刀塔（Sauter 12 工位）	严重 (critical)	101
179	TC820LTY-700433	700433 请在 T/S/M 页面输入所需主轴速度，然后可用正转/反转键启动主轴	卡盘与主轴	警告 (warning)	101
180	TC820LTY-700434	700434 通道机床数据 22510[1] 未设置为 15	数控系统与驱动电源	警告 (warning)	101
181	TC820LTY-700435	700435 最终保养提醒：检查润滑油液位，必要时补充	保养提醒	警告 (warning)	101
182	TC820LTY-700500	700500 复位急停前请关闭门	防护门与安全联锁	严重 (critical)	101

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
183	TC820LTY-700501	700501 点动时刀塔旋转被禁止：移动轴到安全位置	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	102
184	TC820LTY-700502	700502 刀塔正在移动到换刀点	刀塔 (Sauter 12 工位)	警告 (warning)	102
185	TC820LTY-700505	700505 手动旋转刀塔时也需要按主轴保持键	刀塔 (Sauter 12 工位)	警告 (warning)	102
186	TC820LTY-700506	700506 液压阀 24V 电源缺失	液压系统	严重 (critical)	102
187	TC820LTY-700508	700508 Z 轴软限位激活：尾座销未缩回且到达停放位置	尾座	警告 (warning)	102
188	TC820LTY-700509	700509 尾座夹紧压力未达到	尾座	严重 (critical)	102
189	TC820LTY-700510	700510 尾座销正在伸出	尾座	警告 (warning)	102
190	TC820LTY-700511	700511 尾座销正在缩回	尾座	警告 (warning)	102
191	TC820LTY-700512	700512 循环中或主轴未停止时不允许手动操作尾座	尾座	警告 (warning)	102
192	TC820LTY-700513	700513 尾座服务模式不可用：未安装 TC320 尾座	尾座	严重 (critical)	102
193	TC820LTY-700516	700516 安全区域功能设置错误	急停与安全集成	严重 (critical)	102
194	TC820LTY-700517	700517 点动模式换刀点设置错误	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	102
195	TC820LTY-700518	700518 尾座拾取位置超出行程限制，请复位尾座拾取位置	尾座	警告 (warning)	102
196	TC820LTY-700519	700519 尾座未在停放位置：检查停放开关 I33.1 或尾座位置	尾座	警告 (warning)	102
197	TC820LTY-700520	700520 对刀器未回原点：主轴/程序停止，点动进给限制 30%，接料器上升被禁止	对刀测头与对刀臂	严重 (critical)	102
198	TC820LTY-700521	700521 对刀器位置开关错误	对刀测头与对刀臂	严重 (critical)	102
199	TC820LTY-700523	700523 尾座前进失败	尾座	严重 (critical)	102
200	TC820LTY-700528	700528 升降对刀臂前请检查对刀臂已避开棒料	对刀测头与对刀臂	警告 (warning)	102
201	TC820LTY-700529	700529 循环停止：接料器抽屉已打开，关闭抽屉并按循环启动继续	接料器 (Part Catcher)	严重 (critical)	102
202	TC820LTY-700531	700531 接料器抽屉打开	接料器 (Part Catcher)	严重 (critical)	102
203	TC820LTY-700533	700533 刀塔松开故障：检查开关/电磁阀	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	102
204	TC820LTY-700534	700534 刀塔伺服故障：断电再上电复位	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	102
205	TC820LTY-700535	700535 刀塔夹紧故障：检查开关/电磁阀	刀塔 (Sauter 12 工位)	严重 (critical)	102
206	TC820LTY-701161	701161 尾座销已伸出	尾座	警告 (warning)	102
207	TC820LTY-701540	701540 等待记录 Z 轴尾座位置 (ASUP1 激活)	尾座	警告 (warning)	102
208	TC820LTY-701541	701541 尾座服务模式已激活	尾座	警告 (warning)	102

本册目录

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
1	E1S1	E1S1 通信链路中断或校验失败	通信	critical	316
2	E1S2	E1S2 通信链路中断或校验失败	通信	critical	317
3	E1S3	E1S3 通信链路中断或校验失败	通信	critical	318
4	E1S4	E1S4 通信链路中断或校验失败	通信	critical	319
5	E2S1	E2S1 急停回路触发或急停状态异常	急停	critical	320
6	E2S2	E2S2 急停回路触发或急停状态异常	急停	critical	321
7	E3S1	E3S1 标定或零位数据异常	标定	critical	322
8	E3S3	E3S3 标定或零位数据异常	标定	critical	323
9	E3S4	E3S4 标定或零位数据异常	标定	warning	324
10	E3S5	E3S5 标定或零位数据异常	标定	critical	325
11	E3S6	E3S6 标定或零位数据异常	标定	warning	326
12	E3S7	E3S7 标定或零位数据异常	标定	warning	327
13	E4S1	E4S1 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	抱闸释放	warning	328
14	E6S1	E6S1 安全边界接近或超限	安全系统	critical	312
15	E6S2	E6S2 安全边界接近或超限	安全系统	critical	312
16	E6S3	E6S3 安全边界接近或超限	安全系统	critical	312
17	E6S4	E6S4 安全边界接近或超限	安全系统	critical	312
18	E6S5	E6S5 安全边界接近或超限	安全系统	critical	312
19	E6S6	E6S6 安全边界接近或超限	安全系统	critical	334
20	E6S7	E6S7 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	335
21	E6S8	E6S8 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	336
22	E6S9	E6S9 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	337
23	E6S10	E6S10 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	312
24	E6S11	E6S11 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	339
25	E6S12	E6S12 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	340
26	E6S13	E6S13 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	341

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
27	E6S14	E6S14 运动速度超过安全限制	安全系统	critical	312
28	E6S16	E6S16 某关节 position limit violated	安全系统	critical	312
29	E6S17	E6S17 The controller will enter the RECOVERY mode	安全系统	critical	312
30	E6S18	E6S18 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
31	E6S19	E6S19 急停回路触发或急停状态异常	安全系统	critical	312
32	E6S20	E6S20 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
33	E6S21	E6S21 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
34	E6S22	E6S22 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
35	E6S23	E6S23 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
36	E6S24	E6S24 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
37	E6S25	E6S25 急停回路触发或急停状态异常	安全系统	critical	312
38	E6S26	E6S26 安全 IO 双通道信号不一致	安全系统	critical	312
39	E6S27	E6S27 急停回路触发或急停状态异常	安全系统	critical	312
40	E6S30	E6S30 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
41	E6S31	E6S31 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
42	E6S32	E6S32 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
43	E6S33	E6S33 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
44	E6S34	E6S34 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
45	E6S40	E6S40 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
46	E6S41	E6S41 力、动量或功率超过安全限制	安全系统	critical	312
47	E6S42	E6S42 供电、连接或绑定校验异常	安全系统	critical	312
48	E6S43	E6S43 供电、连接或绑定校验异常	安全系统	critical	312
49	E6S44	E6S44 供电、连接或绑定校验异常	安全系统	critical	312
50	E6S45	E6S45 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	安全系统	critical	312
51	E6S46	E6S46 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	安全系统	critical	312
52	E6S47	E6S47 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	安全系统	critical	312
53	E6S50	E6S50 标定或零位数据异常	安全系统	critical	312
54	E6S100	E6S100 Safety Board Alarm: {string}	安全系统	critical	312
55	E7S1	E7S1 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	动力学	critical	312
56	E7S2	E7S2 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	动力学	critical	312
57	E7S3	E7S3 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	动力学	critical	312
58	E7S5	E7S5 Unknown robot structure type	动力学	warning	312
59	E7S6	E7S6 Unknown robot type	动力学	warning	312
60	E7S7	E7S7 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	动力学	critical	312
61	E7S8	E7S8 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	动力学	critical	312
62	E7S9	E7S9 运动速度超过安全限制	动力学	warning	312
63	E7S10	E7S10 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	动力学	warning	312
64	E8S1	E8S1 Failed to record path	轨迹记录	critical	312
65	E9S1	E9S1 通信链路中断或校验失败	示教器	critical	312
66	E9S2	E9S2 Teach pendant is in alarm, alarm code: {signed}	示教器	warning	312
67	E9S3	E9S3 The current safety hardware config prohibits connecting to the teach p	示教器	warning	312
68	E10S1	E10S1 文件缺失、占用或损坏	文件系统	warning	312
69	E10S2	E10S2 文件缺失、占用或损坏	文件系统	critical	312
70	E11S1	E11S1 控制器内存或任务资源不足	内存	critical	312

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
71	E11S2	E11S2 控制器内存或任务资源不足	内存	warning	313
72	E11S3	E11S3 Pointer with value zero is freed: {hex}	内存	warning	313
73	E11S4	E11S4 The pointer value is 0	内存	warning	313
74	E12S1	E12S1 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
75	E12S10	E12S10 关节过流	伺服/关节	critical	313
76	E12S20	E12S20 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	313
77	E12S21	E12S21 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	伺服/关节	critical	313
78	E12S24	E12S24 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	伺服/关节	critical	313
79	E12S30	E12S30 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	伺服/关节	critical	313
80	E12S40	E12S40 急停回路触发或急停状态异常	伺服/关节	critical	313
81	E12S50	E12S50 通信链路中断或校验失败	伺服/关节	critical	313
82	E12S52	E12S52 通信链路中断或校验失败	伺服/关节	critical	313
83	E12S60	E12S60 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	313
84	E12S62	E12S62 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	313
85	E12S63	E12S63 某关节 Abnormal joint motion sensor	伺服/关节	critical	313
86	E12S65	E12S65 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	313
87	E12S70	E12S70 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	313
88	E12S75	E12S75 编码器标定、计数或连接异常	伺服/关节	critical	313
89	E12S80	E12S80 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
90	E12S82	E12S82 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
91	E12S90	E12S90 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	伺服/关节	critical	313
92	E12S94	E12S94 某关节 Abnormal joint brkae off	伺服/关节	critical	313
93	E12S101	E12S101 碰撞检测触发	伺服/关节	critical	313
94	E12S110	E12S110 运动速度超过安全限制	伺服/关节	critical	313
95	E12S120	E12S120 关节母线过压	伺服/关节	critical	313
96	E12S121	E12S121 关节母线欠压	伺服/关节	critical	313
97	E12S130	E12S130 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	伺服/关节	critical	313
98	E12S198	E12S198 某关节 Flash erase exception	伺服/关节	critical	313
99	E12S199	E12S199 某关节 Flash write exception	伺服/关节	critical	313
100	E12S200	E12S200 某关节 Flash not initialized	伺服/关节	critical	313
101	E12S201	E12S201 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
102	E12S500	E12S500 [M] 某关节 dule mcu commutation ini fault	伺服/关节	critical	313
103	E12S501	E12S501 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
104	E12S502	E12S502 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
105	E12S503	E12S503 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
106	E12S504	E12S504 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
107	E12S505	E12S505 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	313
108	E12S506	E12S506 [M] 某关节 dule mcu commutation crc fault	伺服/关节	critical	313

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
109	E12S507	E12S507 通信链路中断或校验失败	伺服/关节	critical	314
110	E12S508	E12S508 霍尔传感器异常	伺服/关节	critical	314
111	E12S509	E12S509 编码器标定、计数或连接异常	伺服/关节	critical	314
112	E12S510	E12S510 [M] 某关节 acceleration sensor validation error	伺服/关节	critical	314
113	E12S511	E12S511 编码器标定、计数或连接异常	伺服/关节	critical	314
114	E12S512	E12S512 驱动板电源或电压校验异常	伺服/关节	critical	314
115	E12S513	E12S513 [M] 某关节 motor current validation error	伺服/关节	critical	314
116	E12S521	E12S521 急停回路触发或急停状态异常	伺服/关节	critical	314
117	E12S522	E12S522 某关节 safeguard stop over time	伺服/关节	critical	314
118	E12S600	E12S600 [S] 某关节 dule mcu commutation ini fault	伺服/关节	critical	314
119	E12S601	E12S601 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	314
120	E12S602	E12S602 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	314
121	E12S603	E12S603 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	314
122	E12S604	E12S604 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	314
123	E12S605	E12S605 力、动量或功率超过安全限制	伺服/关节	critical	314
124	E12S606	E12S606 [S] 某关节 dule MCU commutation crc fault	伺服/关节	critical	314
125	E12S607	E12S607 通信链路中断或校验失败	伺服/关节	critical	314
126	E12S610	E12S610 通信链路中断或校验失败	伺服/关节	critical	314
127	E12S611	E12S611 通信链路中断或校验失败	伺服/关节	critical	314
128	E12S701	E12S701 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	314
129	E12S702	E12S702 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	314
130	E12S703	E12S703 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	314
131	E12S704	E12S704 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	314
132	E12S705	E12S705 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	314
133	E12S706	E12S706 标定或零位数据异常	伺服/关节	critical	314
134	E13S1	E13S1 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	碰撞	critical	314
135	E15S1	E15S1 TThe controller has encountered an error and has recovered	系统	critical	314
136	E15S2	E15S2 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	系统	critical	314

#	编号	名称	部件 / 子系统	级别	本册页
13 7	E15S3	E15S3 文件缺失、占用或损坏	系统	critical	315
13 8	E15S4	E15S4 Robot type is changed	系统	critical	315
13 9	E15S5	E15S5 力、动量或功率超过安全限制	系统	critical	315
14 0	E15S6	E15S6 The current connected robot type mismatch, joint types: [{string}]	系统	critical	315
14 1	E15S7	E15S7 Unknown robot type	系统	critical	315
14 2	E15S8	E15S8 文件缺失、占用或损坏	系统	critical	315
14 3	E15S10	E15S10 The robot controller is in error state, error code: '{signed}'	系统	critical	315
14 4	E15S11	E15S11 力、动量或功率超过安全限制	系统	critical	315
14 5	E15S12	E15S12 The current performance consumption of the system is too high	系统	critical	315
14 6	E16S1	E16S1 现场总线模块或看门狗异常	总线/Profinet	critical	315
14 7	E16S2	E16S2 现场总线模块或看门狗异常	总线/Profinet	critical	315
14 8	E16S3	E16S3 现场总线模块或看门狗异常	总线/Profinet	critical	315
14 9	E17S1	E17S1 现场总线模块或看门狗异常	RTSI 看门狗	critical	315